



南开大学  
Nankai University

南 开 大 学

计 算 机 学 院

并行程序设计实验报告

---

## 并行体系结构调研

---

姓名：吕昊远

学号：2410668

专业：计算机科学与技术

指导教师：王刚

2026 年 3 月 19 日

## 摘要

在算力需求呈现指数级增长的时代背景下，并行计算已然成为突破计算性能瓶颈的核心方法，而超级计算机作为并行架构的集大成者，凭借超大规模的处理器集群与深度优化的并行设计，成为支撑国防安全等关键领域的核心算力基础，是衡量现代化国家综合科技实力的重要标志。我国超算历经四十余年艰辛探索，在技术封锁中实现从无到有的自主创新突破，逐步构建起以“银河”“天河”“神威”“曙光”为代表的技术体系，并在全球 Top500 榜单中多次登顶，展现出我国在高性能计算领域的飞速发展与显著进步。本报告以 Top500 等权威榜单为数据来源，系统梳理我国超算技术的发展历程，同时选取国际顶尖超算与我国自主研发的超算进行多维度技术对比，深入剖析硬件架构、并行调度、软件生态等层面的设计差异与性能特征，并结合当今时代前沿技术展望未来发展方向，希望为超算领域科研与产业发展提供一定的技术参考。

**关键词：**并行计算，超级计算机，异构架构，算力，人工智能

目录

一、 引言 1

    (一) 背景介绍 1

    (二) 研究目标 1

二、 我国超级计算机发展历程 1

    (一) 早期体系探索阶段：1980s - 2000s 1

    (二) 并行计算发展阶段：2000s - 2010s 2

    (三) 异构融合阶段：2010s - 2020s 2

    (四) E 级超算阶段：2020 至今 2

三、 代表性超级计算机体系结构 3

    (一) 神威·太湖之光 3

    (二) 天河三号 5

四、 国际前沿技术对比 6

    (一) 体系结构对比 7

    (二) 计算性能与能效对比 7

    (三) 国际发展前景 7

五、 总结与展望 8

    (一) 坚持自主创新路线，筑牢独立产业链底线 8

    (二) 深化 AI 超算融合，推动技术协同发展 8

    (三) 聚焦绿色节能高效，践行低碳发展理念 8

## 一、引言

### (一) 背景介绍

超级计算机 (Super computer) 是相对于大型计算机而言的一种运算速度更高、存储容量更大、功能更完善的计算机。通常指每秒运算 5000 万次以上、存储容量超过百万个字节的电子计算机。超级计算机具有极强的计算和处理数据的能力, 主要表现为高速度和大容量, 其配有多种外部和外围设备及丰富的、高功能的软件系统。根据处理器的不同, 可以把超级计算机分为两类, 采用专用处理器或者采用标准兼容处理器。前者可以高效地处理同一类型问题, 而后者则可一机多用, 使用范围更加灵活广泛。[10]

近年来, 随着大数据、深度学习、量子计算等技术的飞速发展, 超级计算机的需求愈发旺盛。作为国家战略科技力量, 超级计算机是衡量一个国家科技实力与创新能力的重要标准。从 20 世纪 80 年代开始, 中国超算经历了从无到有、从小到大、从跟跑到并跑的历史性跨越。中国是第一个以发展中国家身份制造出超级计算机的国家 [11, 14], 自 1983 年银河一号成功研制以来, 中国超算已发展出银河、天河、神威、曙光四大系列, 多次跻身全球超算 TOP500 榜单前列。

### (二) 研究目标

本文旨在系统梳理中国超算发展历史, 深入剖析我国几大具有代表性的超算并行体系结构与处理器架构特点, 并与国外最新超算技术进行对比分析, 为未来中国超算发展与科研创新提供一定的参考。研究将按照时间顺序和性能等级划分阶段, 重点分析各阶段的技术突破与创新, 以及代表性超算的体系结构设计及其背后的实现原理。

同时, 将当前世界最为前沿的超级计算机进行系统性的横向对比, 分析不同技术路线与科技水平下超级计算机的多维度差异, 并结合时代背景, 探讨我国超算事业的未来发展前景与关键方向。

## 二、我国超级计算机发展历程

我国超级计算机的发展起步于 20 世纪 80 年代。1978 年, 中共中央和国务院将研制“银河-1”巨型计算机的艰巨任务正式交给国防科技大学, 由此拉开了我国自主研发超级计算机的序幕。[7] 我国超算事业历经多个发展阶段, 从最初在技术封锁的环境下艰难的技术突破, 一步步从艰难起步走向自主创新, 再到如今跻身全球超算领域领先行列。总体来看, 我国超算的发展可划分为以下四个关键阶段: 20 世纪 80 至 90 年代早期体系探索阶段、21 世纪初的并行计算发展阶段、21 世纪 10 年代的异构融合阶段, 以及如今的 E 级超算阶段。

### (一) 早期体系探索阶段: 1980s - 2000s

#### 1. 银河-I

银河-I 是我国第一台每秒亿次级运算能力的超级计算机, 1983 年由国防科技大学研制成功, 标志着我国正式进入超级计算时代。该机采用向量处理架构, 包含多个并行计算单元, 主处理器为当时国内研制的 16 位微处理器, 主频 20MHz, 峰值性能可达 0.1 GFLOPS (10 亿次浮点运算每秒)。[11] 尽管该系统与当时国际先进超算 (如美国 Cray-1) 仍存在较大差距, 但是其成功研制为我国的超算发展奠定了重要基础, 让我国成为继美国、日本后世界上第三个能够独立设计和制造超级计算机的国家。

## 2. 银河-II

在银河-I 的基础上,我国进一步发展银河-II,于 1992 年研制成功,在体系结构方面引入了多处理器并行计算模式。银河-II 巨型计算机是我国自行研制的第一台面向大型科学/工程计算和大规模数据处理的通用 10 亿次并行巨型机,系统稳定可靠,各项技术指标总体达到 80 年代中后期国际先进水平,为我国“核加速”、5-7 天中期数值天气预报等方向做出了重要贡献。[8]

### (二) 并行计算发展阶段: 2000s - 2010s

21 世纪我国超算发展逐渐加快,进入大规模的并行计算阶段,涌现出多个具有里程碑意义的超级计算机,如“曙光”系列、“天河”系列和“神威”系列。与此同时,我国也开始积极尝试引入异构计算架构,深入改进并行计算模型,以提高超级计算机的整体性能。

#### 1. 曙光系列

- 曙光 1000 (1995 年): 采用 RISC 处理器架构,成为我国首台进入 Top500 榜单的超算;
- 曙光 2000 (2001 年): 采用 Intel Itanium 处理器,峰值性能突破 1 TFLOPS;
- 曙光 5000A (2008 年): 算力突破 10 TFLOPS,标志着我国超算正式进入大规模并行计算时代。[6]

#### 2. 神威·蓝光

神威·蓝光超级计算机于 2011 年研制成功,是我国首次实现完全自主化的超算系统。其采用国产申威 SW1600 处理器 (16 核)、共享存储 + 消息传递混合并行计算模式,峰值计算性能达 1.27 PFLOPS,跻身 Top500 全球前列 [15],标志着我国逐步形成自主可控的超算技术体系,为后续异构融合和 E 级超算发展积累了重要的技术经验。

### (三) 异构融合阶段: 2010s - 2020s

经过长期发展后,我国的超算技术逐渐趋于成熟,在 10 年代前后采用 CPU+GPU 众核异构架构,成功突破能效比与算力瓶颈。在这一时期,我国的超算技术取得了突破性进展,实现全球领跑。其中,异构融合架构主要以天河系列为代表。

天河一号 (2009 年) 是我国第一台采用异构计算架构 (CPU+GPU) 的超级计算机,由国防科技大学研制,其后续版本天河-1A (2010 年) 的计算峰值性能达 2.57PFLOPS,是当时世界最快的超算之一,曾短暂登顶 Top500 榜首。[4]

天河二号 (2013 年) 曾两次荣登 Top500 榜首,其采用 Intel Xeon+Xeon Phi 异构架构、国产“银河”高性能互连网络,计算峰值性能达 54.9PFLOPS,在 2013 年至 2015 年间保持全球第一。[4,16]

### (四) E 级超算阶段: 2020 至今

- 神威·太湖之光: 全球首台百 P 级纯国产超算

2016 年,我国发布神威·太湖之光,成为全球首台纯国产超级计算机,并在 Top500 榜单上夺得冠军。其采用申威 26010 处理器、自主研发的片上网络,计算峰值性能达 125 PFLOPS [9],打破国际封锁,实现高性能计算自主可控。

- 天河三号原型机：迈向 E 级计算的探索

天河三号原型机是我国在 E 级超算领域的重要探索成果，由国家超级计算天津中心研制，采用国产自主互连架构，在 Green-500 排行榜中多次夺冠，展现出其在大规模图计算和高效能计算领域的领先优势。

- 曙光 E 级超算：引领未来的高性能计算平台

曙光 E 级超算采用国产处理器 + 高性能互连网络的协同优化架构，致力于支撑国家在人工智能、大数据分析、气候模拟等领域的前沿研究，已在 E 级计算能力的研发上取得了关键性进展。

自上世纪八十年代开始，我国超级计算机经历了从自主研发到全球领先的艰辛历程。如今，我国在超算领域已经取得较为全面的进展突破，正积极迈向 E 级计算。在未来，我国超算的发展将更加注重自主化、高效能、AI 融合 [9]，继续引领全球高性能计算的发展，为解决全球性科学问题和推动技术创新贡献力量。

### 三、 代表性超级计算机体系结构

#### (一) 神威·太湖之光

##### 1. 技术架构

神威·太湖之光是我国自主研发的千万亿次级超算，其体系架构以国产化、高算力、高能效为核心，采用纯 CPU 众核主从架构，搭配高效互联网络与分层存储设计，通过多节点协同实现大规模并行计算 [1]。其架构如图 1 所示。

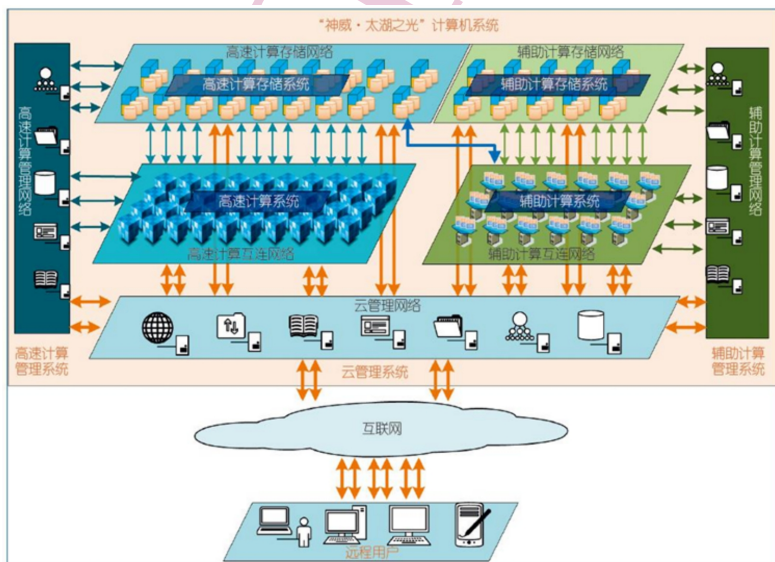


图 1: 神威·太湖之光技术架构

##### i. 并行计算架构：采用 MIMD+SIMD 混合并行计算架构，兼顾多任务并行与数据并行：

- MIMD（多指令多数据）：多个计算核心可独立执行不同计算任务，提升并行计算效率；
- SIMD（单指令多数据）：单个计算核心内部支持向量量化计算，强化单指令多数据处理能力。

- ii. **三级并行模式**：实现多层次并行扩展，支撑超大规模计算：
  - 处理器级并行：多个 SW26010 处理器组成的计算节点并行执行任务；
  - 计算核心级并行：单处理器内部 260 个核心协同完成计算；
  - 线程级并行：通过混合编程模型实现细粒度并行，提升系统扩展性。
- iii. **互连网络架构**：采用三维 Mesh（3D Mesh）互连网络，优化节点间通信拓扑，保障高效数据交互。

## 2. 硬件核心

- i. **申威 SW26010 众核处理器**：系统核心计算单元，采用众核架构，关键特性包括：
  - 核心布局：单颗处理器集成 260 个计算核心，划分为 4 个核心组；
  - 计算单元：每个核心组包含 64 个计算核心、1 个管理核心（MPE, Management Processing Element）及 1 个共享内存控制器；
  - 向量计算支持：搭载 SIMD 指令集，支持 64 位向量运算，显著提升数据并行计算性能；
  - 片上存储设计：每个核心组配备独立的片上高速缓存，不采用全局三级缓存（L3），强化数据本地性，降低访问延迟。
- ii. **存储系统硬件**：
  - 节点本地存储：每个计算节点配备本地存储资源，支撑节点内数据读写；
  - 分布式系统：采用分布式存储架构，优化海量数据的访问与吞吐性能。
- iii. **互连硬件**：三维 Mesh 互连网络硬件，支持 RDMA（远程直接存储访问）技术，实现高吞吐、低延迟的数据传输，提升节点间通信效率。

## 3. 软件环境

- i. **指令集与运行时**：基于申威自主指令集架构，提供 SIMD 向量指令支持，保障硬件计算能力的高效释放，适配纯 CPU 架构的计算需求。
- ii. **并行编程模型**：支持 MPI（消息传递接口）+OpenMP 混合编程模型，匹配三级并行架构：
  - MPI 用于节点间消息传递，实现处理器级并行；
  - OpenMP 用于节点内多线程并行，支撑计算核心级与线程级并行，提升应用开发的灵活性与扩展性。
- iii. **系统软件栈**：适配纯 CPU 架构的系统级软件，负责资源调度、任务管理与硬件抽象，保障无 GPU 加速器下的高效系统运行。

## (二) 天河三号

### 1. 技术架构

天河三号是我国自主研发的百亿亿次（E 级）超级计算机原型机，由国家超级计算天津中心与国防科技大学联合研发，以“全自主可控、异构融合、高扩展、低时延”为核心设计理念，采用 CPU+ 众核加速异构架构，搭配自研高速互连网络与并行存储系统，兼顾高性能计算、大数据处理与 AI 算力需求。[12,13] 其技术架构如下图所示。

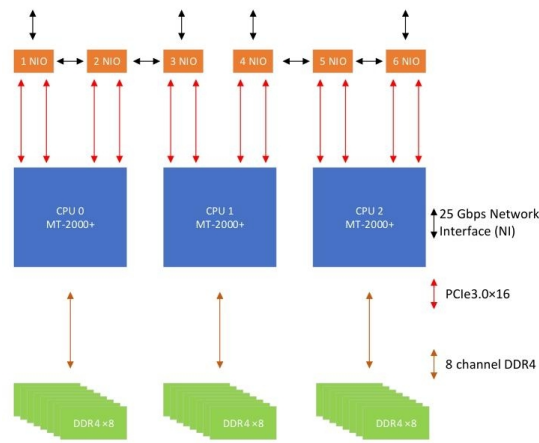


图 2: 天河三号 E 级原型机计算节点逻辑架构 [3]

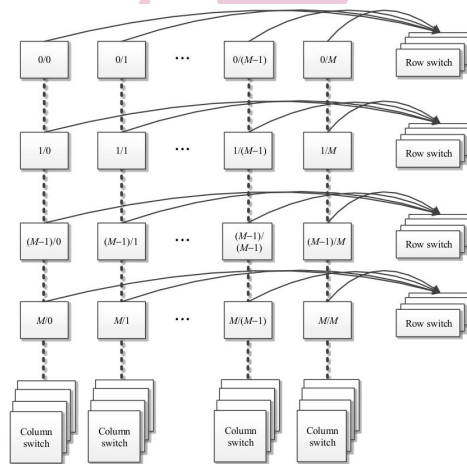


图 3: 天河三号 E 级原型机网络拓扑结构

i. **异构融合计算架构**: 采用通用 CPU+ 自研众核加速器异构并行架构，兼顾通用性与算力密度:

- 通用计算层: 基于飞腾通用 CPU，负责系统调度、任务管控与通用逻辑运算，保障系统兼容性;
- 加速计算层: 依托迈创众核加速器，聚焦密集型浮点运算，实现算力密度与能效比的双重突破。

ii. **多级并行扩展模式**: 构建多级并行体系，适配 E 级超算超大算力需求:

- 节点级并行：多类型计算节点（迈创加速节点、飞腾通用节点）协同完成全域任务分发；
  - 芯片级并行：单颗迈创众核处理器内部多核心并发运算，释放硬件算力；
  - 线程级并行：细粒度线程调度，实现计算资源的精细化利用，提升系统并行效率。
- iii. **自研高速互连架构**：采用自主研发的高带宽互连网络，突破传统拓扑通信瓶颈，支持全局内存一致性访问，保障节点间、芯片间数据低时延交互。

## 2. 硬件核心

- i. **自研核心计算芯片**：搭载三款全国产核心芯片，实现硬件全自主可控：
- 迈创 Matrix-2000+ 众核处理器：核心加速单元，采用众核架构，专为密集型并行计算优化，算力输出强劲；
  - 飞腾通用处理器：负责系统管控与通用计算，同时兼容主流生态，大幅降低了应用迁移成本；
  - 自研互连芯片：包含互连接口芯片、路由器芯片，搭建专属高速通信链路，提升数据传输效率。
- ii. **并行存储系统硬件**：采用分层并行存储架构，兼顾容量、带宽与访问时延：
- 本地高速缓存：节点内置高速缓存模块，与自主研发的 Mesh 片上互联网络深度绑定，大幅降低跨核、跨加速卡的缓存访问延迟，支撑大量数据核心计算的即时读写；
  - 全局并行存储：搭建 PB 级并行存储集群，优化多节点并发访问。
- iii. **异构节点硬件**：搭载四类核心节点（计算节点、IO 节点、存储节点、管理节点），分工协作实现算存与管控的一体化调度，适配多场景计算需求。

## 3. 软件环境

- i. **自主操作系统与指令集**：搭载国产麒麟操作系统，适配自研芯片指令集，实现软硬件深度协同，保障系统安全性与稳定性，支撑异构硬件的统一管控。
- ii. **异构并行编程模型**：支持 MPI+OpenMP 混合编程模型，完美匹配异构并行架构：
- MPI 负责跨节点消息传递，实现全域节点级并行调度；
  - OpenMP 聚焦单节点内多线程、多芯片协同计算，兼顾通用层与加速层的算力融合。
- iii. **全栈自主软件系统**：涵盖并行开发、资源调度、应用支撑、监控诊断四大软件分系统，实现异构资源统一管理、任务智能分配、性能实时监控，降低异构超算的应用开发与运维难度。

# 四、 国际前沿技术对比

El Capitan、Frontier、Aurora 是美国研发部署的全球顶尖百亿亿次（E 级）超级计算机，我国天河三号是自主可控的 E 级超算代表机型，四者共同代表了当前世界超算领域的最高技术水平 [4]。Frontier 为全球首台落地的 E 级超算，确立了异构计算主流路线；Aurora 采用 Intel 全栈架构，侧重通用科学计算；El Capitan 依托 AMD 深度异构架构，实现算力与能效最优平衡；

天河三号采用全国产硬件架构，是我国超算自主化的核心里程碑。四者在体系结构、计算性能、能效等核心维度的技术差异，直观展现了中美 E 级超算的技术路线与研发水平，下文将对此展开系统的对比分析。

### （一） 体系结构对比

从体系结构上看，美国三台 E 级超算均使用成熟商用处理器与加速卡组合，依托 AMD、Intel 全栈生态实现高集成度异构计算，单节点算力密度更高。天河三号则采用国产处理器与加速芯片，实现完全的自主化架构，但是在节点规模与算力方面仍与美国机型存在部分差距。[4,5,12]

| 超算名称       | 核心处理器/加速芯片              | 单节点<br>核心数 | 计算架构类型          | 峰值<br>算力 |
|------------|-------------------------|------------|-----------------|----------|
| El Capitan | AMD EPYC 9654 / MI300A  | 288        | 芯粒集成式 APU 异构    | 2.82     |
| Frontier   | AMD EPYC-64 / MI250X    | 256        | 分离式 CPU-GPU 异构  | 2.06     |
| Aurora     | Intel SPR / PV          | 208        | 混合式 CPU-GPU 异构  | 1.98     |
| 天河三号       | 飞腾 FT-2000+/Matrix-2000 | 128        | 自主 CPU+ 加速卡众核异构 | 1.70     |

表 1: 中美顶尖 E 级超算体系结构对比

### （二） 计算性能与能效对比

在算力层面，美国超算具有明显优势，天河三号依然与这三种机型存在差距，但仍稳固占据 E 级超算第一梯队；峰值算力虽低于三种美国机型，实测算力却优于排名第三的 Aurora，体现出国产超算近年来的飞速进步。整机功耗方面 Aurora 功耗较大，其余三者差距较小，能效比 El Capitan 以 60.9 GFLOPS/W 的高能效成为四者最优，体现其芯粒集成架构在能效优化上的优势；天河三号与 Frontier 则是紧跟其后，反映出国产架构在底层硬件优化与能效调优上的极大潜力。[4,12]

| 超算名称       | 实测算力<br>(PFLOPS) | 峰值算力<br>(EFLOPS) | 整机功耗<br>(MW) | 能效<br>(GFLOPS/W) | Top500 排名 |
|------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|
| El Capitan | 1809.0           | 2.82             | 29.7         | 60.9             | 1         |
| Frontier   | 1353.0           | 2.06             | 24.6         | 55.0             | 2         |
| Aurora     | 1012.00          | 1.98             | 38.7         | 26.2             | 3         |
| 天河三号       | 1210.0           | 1.70             | 25.2         | 48.0             | *         |

表 2: 中美顶尖 E 级超算算力与能效对比

\*(受国际影响，天河三号最新数据不再公开参与排名)

### （三） 国际发展前景

当前来看，中美 E 级超算均以异构计算为核心路线，美国机型依托商用的成熟架构实现算力、能效领先，我国自主的天河三号也在性能上稳步追赶，形成了差异化的技术发展路径。当前全球超算竞争已进入后 E 级智能超算时代，中美作为核心玩家持续领跑，欧盟、日本等加速跟

进，低功耗、自主化、智算融合成为全球超算发展的核心方向，是超级计算技术的新一代革新的关键竞争点。

## 五、 总结与展望

近年来，我国超算事业取得了举世瞩目的成绩，银河、天河、神威、曙光几个系列不断实现技术突破，天河三号更是在图计算领域持续引领世界 [2]。在新时代的世界变局中，竞争与需求日益增长，把握正确的发展方向尤为重要。回看我国四十余载超算技术的发展经验，结合当前时代转向的科技革新浪潮，我们可以预见，未来的发展重点将集中在以下几个方面。

### （一） 坚持自主创新路线，筑牢独立产业链底线

面对日趋复杂的国际科技竞争格局与外部技术封锁风险，未来超算发展将坚定不移走全栈式自主可控道路，彻底摆脱核心技术受制于人的困境。一方面聚焦高性能计算芯片、高速互连通信网络、基础操作系统、并行计算算法库、编译环境等关键卡脖子环节，集中优势科研力量开展定向攻坚，突破技术壁垒；另一方面着力补齐超算在软件生态部分的薄弱短板，搭建完善的自主研发应用体系，推动硬件制造、软件开发、场景应用全产业链协同发展。通过构建独立自主、安全可控的超算技术体系，全方位保障国家算力供应链的稳定性与安全性，为前沿科研工程、数字产业升级等国家战略筑牢最基础、最核心的算力支撑。

### （二） 深化 AI 超算融合，推动技术协同发展

随着大模型训练与大数据分析等场景的算力需求激增，传统超算的单一算力模式已难以适配当今的多元化应用需求，推动超算与人工智能的深度融合，成为提升算力利用率、拓展应用场景的关键路径，也是未来行业发展的必然趋势。二者的融合并非简单的算力叠加，而是双向赋能、协同优化的过程，在 AI 时代为超算技术提供全新的发展思路。

- i. **超算为 AI 研发提供算力支撑：**超算具备大规模并行计算、高浮点运算的优势，能够承载大模型训练、复杂仿真推演等高强度计算任务，解决 AI 训练中算力不足、耗时过长的的问题，为生物医药、材料科学、气象预测等科研领域的 AI 应用夯实算力基础。
- ii. **AI 技术赋能超算优化：**借助人工智能算法优化超算的任务分配、资源调度与系统运维流程，可有效解决传统超算调度资源浪费的问题，提升算力利用率与运行稳定性；同时降低人工运维成本，实现超算系统的智能化管控，为其未来的大规模产业化减少成本制约。

在未来，“超算 + AI”将成为全球超级计算中心的主流架构，把握好这一新的历史机遇，才能推动我国算力体系加速迈向更高水平，助力新质生产力高质量发展。

### （三） 聚焦绿色节能高效，践行低碳发展理念

在国家“双碳”战略深入推进的大背景下，高功耗、高能耗一直是制约超算规模化与可持续发展的核心问题，破解能效难题、走绿色低碳路线成为行业的必然选择。未来将紧扣低碳发展目标，聚焦算力能效，重点推进芯片耗能优化、新型散热模式等技术突破，同时积极落地绿电供能与余热回收等工程实践；在政策上，也应尽快建立超算相关的能效评估体系，打造高效、节能、可持续的新一代超算发展模式。

## 参考文献

- [1] Haohuan Fu, Junfeng Liao, Jinzhe Yang, Lanning Wang, Wei Xue, Fangfang Liu, Fang Wang, Zhenya Song, Yutong Lu, and Guangwen Yang. The sunway taihulight supercomputer: system and applications. *Science China Information Sciences*, 59(7):072001, 2016.
- [2] Green Graph 500 Steering Committee. Green graph 500 list: The green graph 500 benchmark, 2025.
- [3] Kai Lu, Xiaoping Wang, et al. Brief introduction of tianhe exascale prototype system. In *International Supercomputing Conference (ISC)*. Springer, 2018.
- [4] H. Meuer, H. Simon, E. Strohmaier, and J. Dongarra. Top500 supercomputer sites, 2025.
- [5] U.S. Department of Energy. Exascale computing project technical summary. Technical report, U.S. Department of Energy, Washington D.C., 2024.
- [6] 中国科学报. 中国超算事业的第一缕“曙光”, 2024. 2024 年 09 月 09 日第 4 版专题.
- [7] 中国计算机学会. “银河-i” 亿次计算机, 2017. 一类历史记忆.
- [8] 中国计算机学会. 银河-ii 巨型计算机, 2024. 一类历史记忆.
- [9] 中国计算机学会高性能计算专业委员会. **中国高性能计算 30 年**. 科学出版社.
- [10] 俞宋骁凯. 探究超级计算机的原理及应用. **通讯世界**, 26(4):105–106, 2019.
- [11] 司宏伟. 珍贵的历史记忆: 中国第一台巨型计算机“银河-1”研制之路. **中国计算机学会通讯**, 19(12):36–42, 2023.
- [12] 国家超级计算天津中心. 天河三号 e 级超级计算机技术白皮书. Technical report, National Supercomputer Center in Tianjin, 天津, 2018.
- [13] 国家超级计算天津中心. 天河三号原型机, 2018. 访问日期: 2026-03-17.
- [14] 新华社. 中国第一台亿次巨型计算机研制成功, 1983. 1983 年 12 月 22 日通稿.
- [15] 济南超级计算技术研究院. 神威·蓝光超级计算机, 2026. 访问日期: 2026-03-17.
- [16] 赵阳辉, 陈方舟, 温运城. 国之重器: “天河”高性能计算机发展历程. **科学(上海)**, 68(3):50–53, 1 2016.